

课题 5 第 3 次汇报：公平比较的边界

四个方法，六组数字，为什么不能合成一个排名

2026-10-23 | 7 次汇报中的第 3 次 | 口径： transductive / in-sample



一个常见误解

如果有人问「四个方法哪个最好」

把六个方向平均一下，看上去 scVI 第一。

方法	六方向均值
scVI	0.4986
SATURN	0.4611
ortholog-PCA	0.3857
SAMap	0.0334 （三个 n=0 按 0 计；只算有值三方向为 0.0668 ）

但这个排名不成立。把不同分母、不同特征空间、不同训练方式的分数平均，得到的不是排名，是加权错觉。

所以本讲只做一件事：把四条边界摊开

边界一：分母不同

方法	每方向进入评估的细胞数	占比
ortholog-PCA	1,499–1,528	≈100%
scVI	1,499–1,528	98–100%
SATURN	459–1,309	29–87%
SAMap	0–1,368	0–91%

SATURN 在人→鱼只用了 1,032 个细胞； SAMap 三个方向 n=0 ，根本无法比较。

分母小的分数方差更大； n=0 的方向不是「差」，是「没有」。

报分必须同时报 n ； 跨方法比较只在同一批细胞上有意义

边界二：特征空间不同

方法	输入空间
scVI	三物种共同 human 轴 9,018 基因
ortholog-PCA	每方向独立成对基因集：人鼠 15,869 / 人鱼 9,311 / 鼠鱼 8,160
SATURN	ESM2 蛋白嵌入 + macrogene
SAMap	同源图对齐（无固定基因数）

scVI 的 9,018 不是「信息更少」，而是「必须共享轴才能联合训练」。

oPCA 每方向独立 SVD，不需要共享轴，因此能保留物种特异信号。

特征空间按方法学约束各自定义，非同一数量，不做横向比较

边界三：训练方式不同

方法	训练粒度	是否见过 query
ortholog-PCA	每方向独立 PCA-50	是（联合 PCA）
scVI	一次训练、多方向评估	是
SATURN	一次训练、多方向	是
SAMap	一次对齐、多方向	是

四个方法全部是 transductive，没有一个是 held-out。

但 oPCA 的「每方向独立」与其余三个的「共享嵌入」是两种评测设计，不能放在同一句话里比高低。

这不是公平与否，是设计不同——必须在报告里写明

边界四：统计强度

项	现状
seed	单 seed （0），无多种子重复
置信区间	无
置换检验	200 次，只回答「是否优于随机打乱」
多重比较校正	无（18 格 × 4 方法）

两个常见误读：

· 把 shuffle_p=0.04 读成「显著更好」——它只说明优于随机，不说明优于多数类基线
· 把 0.05 的差距当实质差异——单 seed 下这个量级不足以支撑结论

所以所有结论都写成「在某场景下某方法数值更高」，不写「某方法更好」

正确读法：按场景选

场景	首选	依据
近缘（人↔鼠）	oPCA （ scVI 接近）	0.6435/0.6729 vs 0.6683/0.5895
远缘 · 人↔鱼	scVI	0.4014/0.4290
远缘 · 鼠↔鱼	SATURN	0.6500/0.6510
跨门	不建议	两法均失败
无 GPU	oPCA	30 秒

四条边界语必须随数字出现：① 全部 transductive ② 分母不同 ③ 特征空间不同 ④ 单 seed

下次（第 4 次）： scVI 臂与批次混合